

Cahier des Charges du projet

Réservation de Salle

Pour TechSpace Solutions

1. Synopsis

Une application web permettant aux collaborateurs de TechSpace Solutions, de réserver la salle de réunion de manière autonome via un calendrier numérique et interactif.

Actuellement la gestion de salle est gérée via des post-it/mail/excel, ceci cause des problèmes de double réservation.

Utilisée par environ 50 employés sur ordinateurs pendant les heures de travail (8h-19h) du lundi au vendredi.

Ce projet sera livré aux clients dans un délai de 2 semaines.

2. Cahier des charges client – Front-end

2.1 Cahier des charges fonctionnel

L'interface doit permettre aux collaborateurs de gérer les réservations de manière **autonome, intuitive et centralisée**. L'application sera accessible via un **intranet**, avec mise à jour du planning en temps réel.

2.2 User Stories

Tableau récapitulatif des User Stories

ID	Fonctionnalité	Priorité
US-01	Création de compte	MUST
US-02.1	Connexion	MUST
US-02.2	Déconnexion	MUST
US-02.3	Consultation du profil	MUST
US-03	Consultation du planning	MUST
US-04.1	Réservation d'un créneau	MUST
US-04.2	Voir les réservations existantes	MUST NOT
US-05	Modifier / annuler une réservation	MUST
US-06	Réservation flexible	COULD

US-01 – Créer un compte (MUST) 6 points

En tant que Visiteur

Je veux créer un compte avec mon nom, prénom, email et mot de passe

Afin de pouvoir accéder au système de réservation

Critères d'acceptation :

- Le formulaire contient : nom, prénom, email, mot de passe, confirmation du mot de passe
 - Le mot de passe contient au minimum 6 caractères
 - Les deux mots de passe doivent correspondre
 - Si l'email existe déjà, un message d'erreur s'affiche
 - Redirection vers la page de connexion après succès
-

US-02.1 – Se connecter (MUST)

En tant que visiteur

Je veux m'authentifier

Afin d'accéder au planning et à mon espace personnel

Critères d'acceptation :

- Formulaire avec email et mot de passe
 - Message d'erreur si les identifiants sont incorrects
 - Après succès :
 - Accès au planning
 - Stockage du JWT (cookie ou localStorage)
-

US-02.2 – Se déconnecter (MUST)

En tant que utilisateur authentifié

Je veux me déconnecter

Afin de sécuriser mon compte

Critères d'acceptation :

- Bouton « Déconnexion » visible lorsqu'un utilisateur est connecté
 - Suppression du JWT (durée initiale : 7 jours)
 - Redirection vers la page de connexion
-

US-02.3 – Consulter son profil (MUST)

En tant que utilisateur connecté

Je veux consulter mon profil

Afin de vérifier mes informations personnelles

Critères d'acceptation :

- Page accessible uniquement si l'utilisateur est connecté
 - Affichage de l'email, du nom et du prénom
 - Informations en lecture seule
-

US-03 – Voir le planning de la semaine (MUST)

En tant que utilisateur connecté

Je veux voir le planning de la semaine en cours

Afin de visualiser les créneaux libres et occupés

Critères d'acceptation :

- Affichage du lundi au vendredi
 - Horaires : 8h00 à 19h00
 - Différenciation visuelle claire entre créneaux libres et occupés
-

US-04.1 – Réserver un créneau (MUST)

En tant que utilisateur connecté

Je veux réserver un créneau libre

Afin de planifier une réunion

Critères d'acceptation :

- Durée minimale : 1 heure
 - Aucun chevauchement possible
 - Impossible de réserver un créneau passé
 - Champ « objet de la réunion » obligatoire
-

US-04.2 – Voir qui a réservé un créneau (MUST NOT)

En tant que utilisateur connecté

Je veux voir si un créneau est réservé et par qui

Afin de garantir un planning cohérent

Critères d'acceptation :

- Créneaux passés grisés et non cliquables
 - Un créneau réservé ne peut pas être réservé à nouveau
 - Affichage du statut de réservation (réservé + nom ou identifiant)
 - Aucun chevauchement possible
-

US-05 – Modifier ou annuler sa réservation (MUST)

En tant que utilisateur connecté

Je veux modifier ou annuler ma réservation

Afin de libérer la salle ou ajuster l'horaire

Critères d'acceptation :

- L'utilisateur ne peut agir que sur ses propres réservations
- Mise à jour immédiate du planning

US-06 – Réservation flexible (COULD)

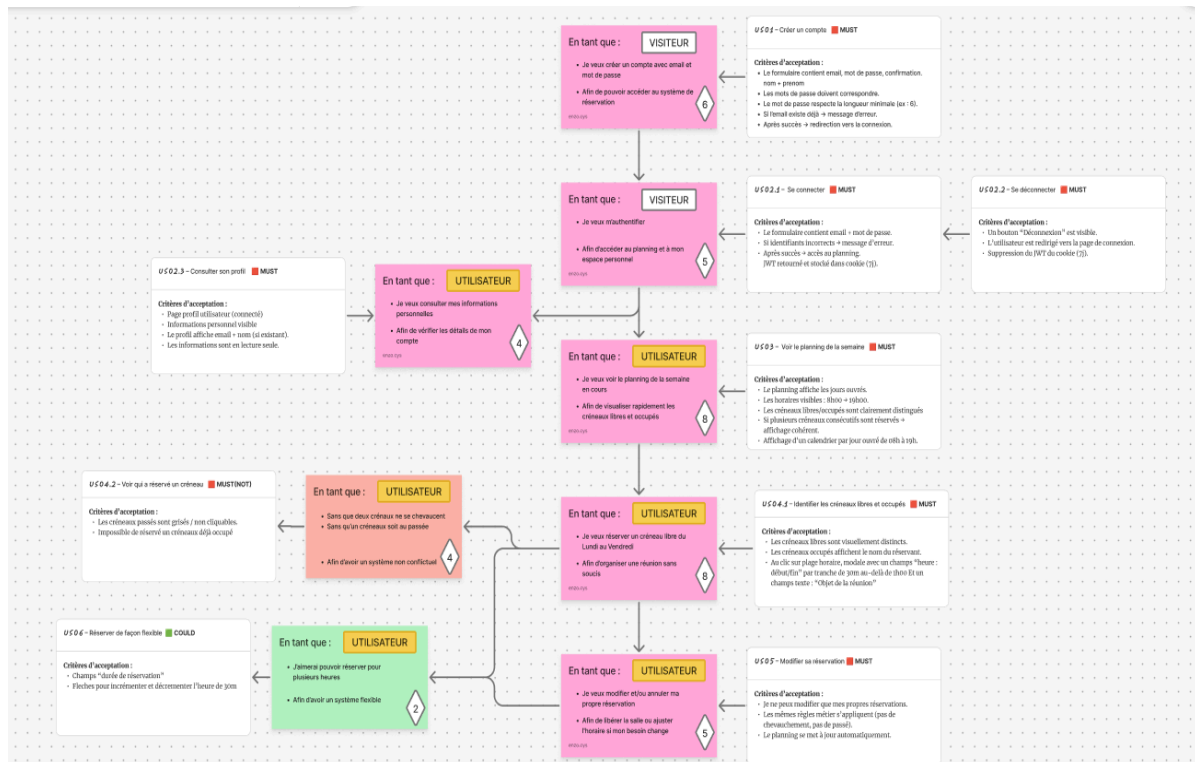
En tant que utilisateur

Je veux réserver un créneau avec une durée flexible

Afin de bénéficier d'un système plus souple

Critères d'acceptation :

- Champ « durée de réservation » disponible
- Ajustement par pas de 30 minutes
- Mise à jour automatique du créneau



...

Cahier des Charges Non-Fonctionnel

Ici est décrit la partie technique du front-end

Routes

<http://localhost:5000/> // Accueil, avec Lien vers Connexion et Calendrier si Connecté
<http://localhost:5000/profil/:id> // Profil utilisateur
<http://localhost:5000/connexion> // Page Connexion
<http://localhost:5000/inscription> // Page Inscription

Contraintes de Sécurité :

Inscription et Connexion obligatoire pour l'ajout et la modification de réservation

Inscription : mot de passe hashé

calendrier : requête SQL préparer

3.Cahier des charges client du Backend

Cahier des Charges Fonctionnel

– 1. Création de la base de données

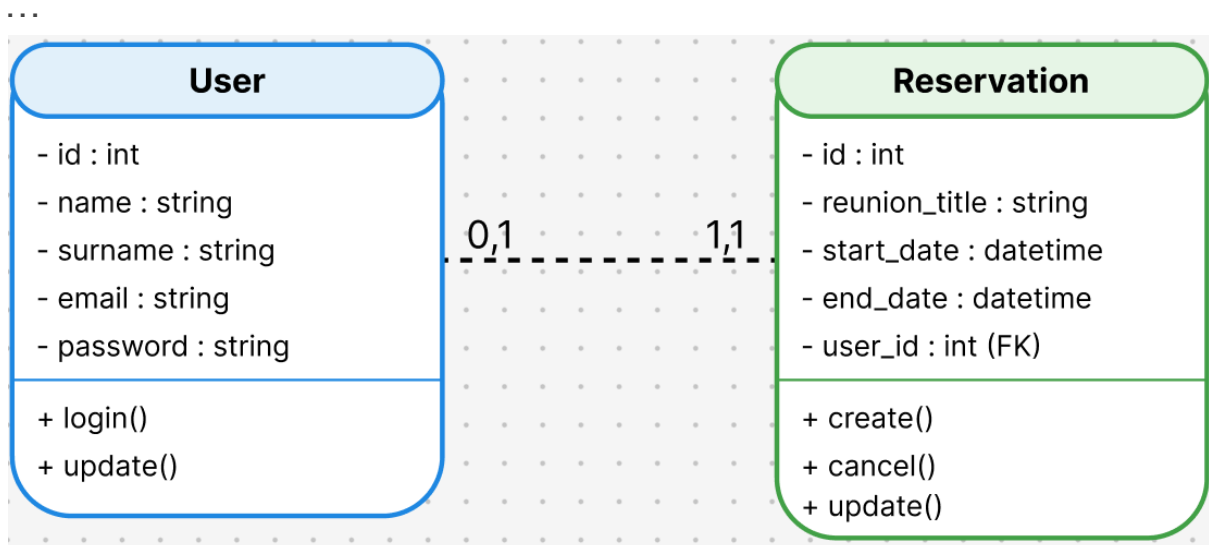
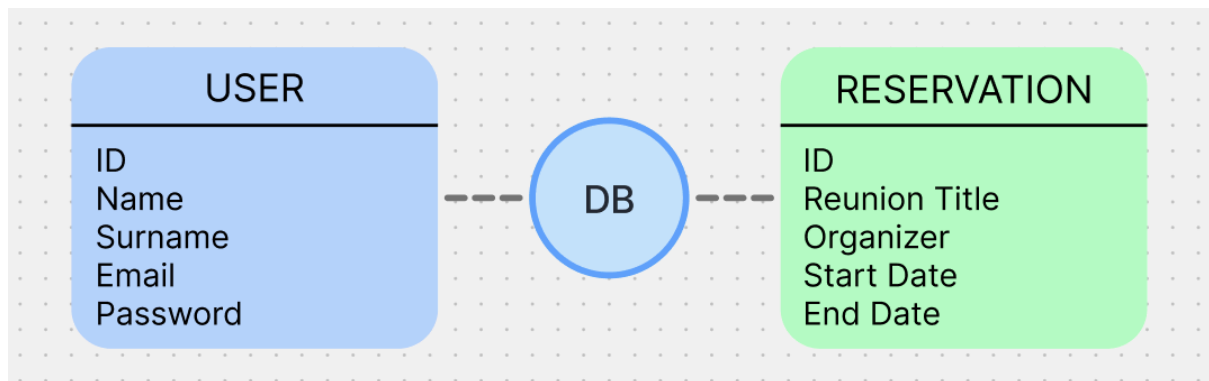
```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS reservation_salle;  
USE reservation_salle;
```

– 2. Table des utilisateurs

```
CREATE TABLE users (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    surname VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

– 3. Table des réservations

```
CREATE TABLE reservations (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  title VARCHAR(255) NOT NULL,  
  start_date DATETIME NOT NULL,  
  end_date DATETIME NOT NULL,  
  user_id INT NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE  
);
```



Cahier des Charges Non-Fonctionnel

Ici est décrit la partie technique du front-end

STACK :

NodeJS, Express, MySQL2 - BackEnd

React, Vite, Tailwind CSS - FrontEnd

MCD :

Entité et Schéma UML entité relation

EndPoints

routes du back et leurs contraintes leurs code de status, leurs DTO :

<http://localhost:5000/Inscription>

Méthode Post, Code 201, Envoi :

```
{
  "name" : "gendrau",
  "surname" : "jean-elly",
  "email" : "jean-elly@test.com",
  "password" : "hashage"
}
```

Code 200, Recu :

```
{
  "ID" : "1",
  "name" : "gendrau",
  "surname" : "jean-elly",
  "email" : "jean-elly@test.com"
}
```

<http://localhost:5000/Connexion>

Méthode Post, Code 201, Envoi :

```
{
  "email" : "jean-elly@test.com",
  "password" : "hashage"
}
```

Code 200, Recu :

```
{
  "ID" : "1",
  "email" : "jean-elly@test.com"
}
```

<http://localhost:5000/>

Méthode Post, Code 201, Envoi :

```
{
  "reunion title" : "Reunion hebdomadaire",
  "organizer" : "jean-elly gendreau",
  "start date" : "15/02/2026 10:00",
  "end date" : "15/02/2026 11:00"
}
```

Code 200, Recu:

```
{
  "reunion title" : "Reunion hebdomadaire",
  "organizer" : "jean-elly gendreau",
  "start date" : "15/02/2026 10:00",
  "end date" : "15/02/2026 11:00"
}
```

Contraintes de Sécurité

- Authentification nécessaire pour envoyer des données en BDD via formulaire
- Authentification obligatoire pour avoir accès au planning
- clé JWT créer lors de l'inscription qui à la connexion entre dans les cookies avec une durée de 7j l'utilisateur devra se reconnecter pour re-générer un token JWT et re-avoir accès au planning
- Requêtes SQL préparer

RGDP

- Anonymisation : Bouton “supprimer le compte” dans le profil utilisateur, anonymisation en BDD

Déploiement (devops,cicd,docker)

Vercel

Logging

Niveau de logging : DEBUG, INFO, WARNING, ERROR de stdout

Code d'erreur

200 : Ok = profil utilisateur récupéré, planning récupéré...

201 : Created = Compte créé avec succès, réservation effectué

401 : Unauthorized = Token JWT invalide, créer un compte ou reconnectez-vous

404 : Not Found = Utilisateur inexistant (profil/***)

409 : Conflict = Email déjà utilisé

500 : Server Error = Connexion à la BDD impossible